

Индивидуальные задания №4

Вариант 1

1. Применить к изображению усредняющий фильтр (ядро 5×5).
 2. Применить гауссов фильтр ($\sigma = 1.5$).
 3. Удалить шум «соль и перец» медианным фильтром.
 4. Выделить границы оператором Собеля (по осям X и Y).
 5. Реализовать низкочастотную фильтрацию (идеальный НЧ-фильтр) в частотной области.
-

Вариант 2

1. Применить гауссов фильтр с разными σ (0.5, 1, 2) и сравнить результат.
 2. Сгладить изображение медианным фильтром (размер окна 7×7).
 3. Выделить контуры оператором Лапласа.
 4. Реализовать фильтр повышения резкости (sharpen) через filter2D().
 5. Выполнить высокочастотную фильтрацию (идеальный ВЧ-фильтр) в частотной области.
-

Вариант 3

1. Применить усредняющий фильтр (размеры окон 3×3 и 9×9).
 2. Сравнить работу медианного и гауссова фильтров на изображении с шумом.
 3. Построить градиентное изображение по оператору Собеля.
 4. Применить гауссов фильтр с большим σ для сильного размытия.
 5. Реализовать гауссов НЧ-фильтр в частотной области.
-

Вариант 4

1. Применить фильтр Гаусса ($\sigma = 2$) и медианный фильтр (5×5). Сравнить.
 2. Выделить вертикальные границы оператором Превитта.
 3. Усилить резкость изображения с помощью свёртки.
 4. Сравнить скорость работы усредняющего и медианного фильтров при окне 11×11 .
 5. Реализовать гауссов ВЧ-фильтр в частотной области.
-

Вариант 5

1. Применить усредняющий фильтр (7×7).
 2. Удалить шум «соль и перец» медианным фильтром.
 3. Выделить границы оператором Лапласа.
 4. Реализовать фильтр повышения резкости (unsharp masking).
 5. Реализовать полосовой фильтр (BPF) в частотной области.
-

Вариант 6

1. Применить гауссов фильтр с $\sigma = 1$ и $\sigma = 3$. Сравнить.
 2. Сравнить медианный фильтр и фильтр минимального значения.
 3. Построить изображение градиентов по Собелю (X и Y).
 4. Усилить резкость с помощью `filter2D()`.
 5. Реализовать идеальный НЧ- и ВЧ-фильтр в частотной области и сравнить их результат.
-

Вариант 7

1. Применить усредняющий фильтр (9×9).
2. Удалить шум «соль и перец» медианным фильтром.

3. Выделить горизонтальные границы оператором Превитта.
 4. Реализовать собственный фильтр для повышения резкости.
 5. Реализовать гауссов LPF и HPF, сравнить результат.
-

Вариант 8

1. Применить гауссов фильтр ($\sigma = 2$).
 2. Сравнить работу медианного фильтра при разных размерах окна (3×3 , 7×7 , 11×11).
 3. Выделить границы оператором Лапласа.
 4. Сравнить время работы усредняющего и гауссова фильтров.
 5. Реализовать полосовой фильтр (BPF) в частотной области.
-

Вариант 9

1. Применить усредняющий фильтр (5×5 и 11×11).
 2. Удалить шум «соль и перец» медианным фильтром.
 3. Выделить границы оператором Собеля.
 4. Реализовать фильтр повышения резкости (sharpen).
 5. Реализовать гауссов ВЧ-фильтр и применить его для выделения контуров.
-

Вариант 10

1. Применить гауссов фильтр ($\sigma = 1.5$).
2. Сравнить медианный и максимальный фильтры на изображении с шумом.
3. Выделить границы оператором Превитта.
4. Реализовать unsharp masking для усиления резкости.

5. Реализовать гауссов LPF и полосовой фильтр в частотной области и сравнить их действие.